

Резюме на Стъпка 4 — Абстракция на играта и мащабиране на игри с несъвършена информация

Изследване на възможностите за приложение на изкуствения интелект в компютърни игри

Александър Андреев

Май 2026

Съдържание

4 Стъпка 4 — Абстракция на играта и мащабиране на игри с несъвършена информация	1
4.1 От изброими игри към абстракция	1
4.2 Защо е нужна абстракция	2
4.3 Две оси на абстракция	4
4.4 Пропуск в експлоатируемостта	5
4.5 Метрика на Васерщайн (EMD): Кратко въведение	7
4.6 Критерият за сливане	8
4.7 Бюджетът на грешката	9
4.8 Конвейерът по време на изграждане	10
4.9 Поправяне по време на изпълнение	13
4.10 Архитектура: Схема + поправки на живо	14
4.11 Неявен път: Аналози от дълбокото RL	15
4.12 Практическа валидация	15
4.13 Връзки и указатели напред	17

4 Стъпка 4 — Абстракция на играта и мащабиране на игри с несъвършена информация

Това е съкратено резюме на материала по абстракция на игри, разгледан в Стъпка 4. То служи за две цели: като бърз справочник по време на преминаването към следващите стъпки и като основен източник за синтезирания публичен доклад в Стъпка 15.

4.1 От изброими игри към абстракция

Стъпки 1–3 изградиха алгоритмите (DQN/PPO; стандартен CFR; CFR+ и MCCFR с извадка по изходите, external/outcome). Всеки от тях беше демонстриран върху игра, достатъчно малка, за да бъде изцяло изброена: Кун (12 информационни множества), Ледюк (936). Този инструментариум е завършен — но работи само когато цялото дърво на играта може да се събере в паметта.

Стъпка 4 е мостът от „малки (учебни) игри, които можем да изброим“ към „игри, които не можем“. Механизмът е **абстракция**: умишлено свиване на части от играта, така че същите алгоритми да могат да работят върху по-малък, структурно по-прост заместител, след което да се измери каква е цената за това по отношение на качеството на стратегията. В края на тази стъпка резултатът дава количествен отговор на централния въпрос пред всеки практически покер ИИ от 2007 г. насам:

До каква степен може да бъде свита играта, преди абстрактната стратегия на Наш да престане да бъде добра стратегия в реалната игра?

Този отговор приема формата на Парето крива: на едната ос — размерът на абстрахираната игра; на другата — **пропускът в експлоатируемостта** — колко по-лоша е абстрактната стратегия в сравнение с точното равновесие на Наш в реалната игра. И двете метрики са въведени формално в раздела по-долу.

4.2 Защо е нужна абстракция

Размерът на дървото на една игра е произведение на три фактора: (а) броя на различимите скрити състояния, които възелът на случайността може да породя, (б) коефициента на разклоняване във всяка точка на решение и (в) дълбочината (брой решения до терминал). И трите растат независимо едно от друго:

- **Скрити състояния** — Texas Hold'em раздава 2 закрити карти от 52, след което до 5 карти на борда. Броят на различимите ситуации „ръка спрямо борд“ е от порядъка на 10^{17} , преди да се отчете историята на залаганията.
- **Коефициент на разклоняване** — Безлимитният покер позволява всеки размер на залога между „минимално повишение“ и „ол-ин“. Дори дискретизирането до няколко размера увеличава разклоняването на възел от 3 (отказ/плащане/повишение в лимитна игра) до 5–10.
- **Дълбочина** — Множество рундове на залагания, всеки с потенциално няколко повишения, се умножават.

Общият брой информационни множества в хедс-ъп безлимитен Hold'em е $\sim 10^{161}$ — повече, отколкото са атомите в наблюдаемата Вселена (които са около $\sim 10^{80}$). Никой от алгоритмите на Стъпка 3 не може да работи върху това дърво.

Рецептата е една и съща при всеки подход: *изграждане на по-малка игра, чиито стратегии се превеждат обратно в играеми стратегии за реалната игра, изпълнение на алгоритмите от Стъпка 3 върху тази по-малка игра и след това определяне на горна граница на загубите*. Тази рецепта има два пътя.

4.2.1 Два пътя към абстракцията

Думата „абстракция“ в литературата обхваща две оперативно различни неща. И двете се използват в съвременния игрови ИИ; и двете ще се появят в дисертацията; смесването им е категорична грешка. Този раздел поставя границата ясно, а конвейерът за абстракция я следва стриктно: всяка фаза има явна подсекция (табличният / алгоритмичен път) и *неявна* подсекция (аналог от дълбокото обучение в същата концептуална роля).

Аспект	Явна / таблична	Неявна / в стила на ІВ (дълбоко RL)
Къде живее компресията	Разделяне над информационни множества / краен избран набор от действия	Непрекъснат латентен вектор $z = f_{\theta}(s)$
Кой я извършва	Ръчно зададено правило или клъстериращ ход върху признаци на ръцете	Оптимизаторът, чрез градиентен спуск върху функция на загубата
Настройка	k в k -средни групи, наборът от залози, правилото за изоморфизъм на цветовете	β , умножаващо $I(S; Z)$ във функцията на загубата
Гаранция	Ограничен пропуск в експлоатируемостта в същата игра (формална граница на експлоатируемостта)	Информационно-теоретична граница върху $I(S; Z)$; няма теорема за запазване на Наш
Кога се изчислява	Преди решаване — фиксиран вход за CFR/MCCFR	По време на решаване — мрежата е стратегията
Тип изход	Дискретен идентификатор на група за всяко информационно множество	Реален вектор
Къде се появява в дисертацията	Тази стъпка (4)	Стъпка 5 (Deer CFR), стъпка 6 (от край до край), стъпки 11–12 (последователностни модели)

И двата пътя споделят една и съща **интуиция** — компресия със запазване на стойността — и тази интуиция е най-добре уловена от Лагранжиана на информационното тясно място (Information Bottleneck, IB), в който β действа като съотношение между памет и стойност:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\text{Сложност}(Z)}_{\text{цена за памет}} - \beta \cdot \underbrace{\text{Стойност}(\pi_Z)}_{\text{стратегическа стойност}}$$

Когато $\beta = 0$, алгоритъмът компресира цялата игра в едно състояние и играе ужасно. Когато $\beta \rightarrow \infty$, той отказва да слива каквото и да било и използва пълната игра. Всеки алгоритъм в конвейера за абстракция е една специфична инстанциация на тази настройка:

- **Беззагубно сливане** — граничен случай $\beta \rightarrow \infty$: слива само когато $\text{Стойност}(\pi_Z) = \text{Стойност}(\pi)$ точно.
- **Ограничено със загуби** — средата на кривата с гаранция: избор на β така, че $|\text{Стойност}(\pi_Z) - \text{Стойност}(\pi)| \leq \varepsilon_{\text{abs}}$.
- **Емпирично подобие (HSD + EMD)** — измерва самата крива: EMD между абстрактните и пълните

разпределения служи като заместител за члена, отразяващ загубата на стойност.

- **Поправяне по време на изпълнение** — ортогонален подход: приемане на загубата на стойност от произволно избрано β , последвано от поправянето ѝ по време на изпълнение чрез решаване на подигри.

Реализациите в тази стъпка са изцяло явни; неявните подсекции са указатели напред, а не работа, извършена тук.

В хода на цялото това резюме стратегията, получена след решаване на абстрактната игра (и използвана като начална точка по време на изпълнение), ще бъде наричана **схема** (blueprint).

4.3 Две оси на абстракция

Всяка конкретна техника на абстракция попада на една от две ортогонални оси — *кои състояния агентът третира като еднакви* (информационна абстракция) и *кои ходове агентът обмисля* (абстракция на действията). Третата ос — *уточняване по време на изпълнение* — е ортогонална на двете и живее в собствен раздел (Поправяне по време на изпълнение, по-долу).

4.3.1 Информационна абстракция

Групиране на информационни множества, които агентът ще третира като едно и също състояние. Това е централната операция на целия конвейер — всяка фаза от критерия за сливане до конвейера по време на изграждане се занимава с това *как* и *кога* да се извършват информационни сливания.

Бележка относно режимите. При явна информационна абстракция в стандартния CFR съществува тънка разлика между абстрахирането на (а) **картата на възлите** (само памет) и (б) **обхождането** (реално време на итерация). Само второто води до ускорение в реално време.

Запомнете: информационната абстракция решава кои скрити ситуации агентът третира като едни и същи.

4.3.2 Абстракция на действията и проблемът на превода

Ограничаване на множеството действия, които решителят разглежда, изпълняване на CFR върху ограничената игра и след това обработване на това, което реалният опонент прави извън ограничението. Два режима:

- **Дискретни пространства на действия.** Базовото множество вече е крайно. Абстракцията означава *орязване* (премахване на доминирани или безинтересни действия преди решаване) или *макродействия* (групиране на последователности от примитивни действия в едно абстрактно действие — указател напред към темпорална абстракция в стъпки 1 и 11). Преводът обикновено е тривиален: ако множеството от абстрактни действия е подмножество на легалното, собствените ходове на агента винаги са в обхвата на абстракцията.

- **Непрекъснати пространства на действия.** Базовото множество е неизброимо (размери на залозите в безлимитен покер, въртящ момент в системите за непрекъснато управление). За табличните методи абстракцията на действията е *задължителна* — CFR не може да работи върху непрекъснатото дърво, без предварително да го свие до краен заместител (типична покерска мрежа: { , , 0,5× , 1× , 2× , - }). Алтернативата от дълбокото RL е параметризиран актьор, който извежда непрекъснатото разпределение върху действия директно (PPO/SAC), елиминирайки проблема на превода с цената на формалните гаранции.

Проблемът на превода е **остър** при подхода с явна дискретизация: когато опонентът направи залог от $0,7 \times \text{пот}$, но абстракцията съдържа само $0,5 \times \text{пот}$ и $1 \times \text{пот}$, агентът трябва да преобразува този залог във вече познат възел. Три преводача се използват често:

1. **Към най-близкото действие** — закръгляне до най-близкия абстрактен залог по линейна скала. Най-лош по загуба на очаквана стойност, когато залозите попадат между абстрактните стойности.
2. **Вероятностно разделяне (линейно)** — разпределяне на масата към двата най-близки абстрактни залога, пропорционално на разстоянието до реалния залог.
3. **Псевдохармонично преобразуване** — интерполация в пространството на *коефициентите (odds) като част от пота*, а не в линейното пространство на номиналните суми на залозите, което съответства много по-добре на това колко стратегически еквивалентни са де факто два залога. Това е съвременното най-добро решение за превод на залози в покера.

Грешките от превода се натрупват през рундовете на залагания — опонент, който засече закръглянето, може систематично да залага точно под или над точките на мрежата, за да принуди агента към „неправилно оразмерени“ отговори. Това е емпирично мястото, където практическите покерски ИИ губят най-много очаквана стойност, и е оперативната причина поправянето по време на изпълнение (по-долу) да съществува: реалната подигра се преразрешава с реално изиграния залог, вместо да се разчита на преводача.

Запомнете: абстракцията на действията определя на какви ходове агентът може да даде отговор преди намесата на превода или повторното решаване.

4.4 Пропуск в експлоатируемостта

За стратегия σ , играна в игра G , експлоатируемостта е стандартната метрика, позната ни от Стъпка 3:

$$\text{exploit}_G(\sigma) = \frac{1}{2} [v_G(\text{BR}(\sigma_1), \sigma_1) + v_G(\sigma_0, \text{BR}(\sigma_0))]$$

където σ_0 и σ_1 са стратегиите на двамата играчи, а $\text{BR}(\sigma)$ (Best Response — Най-добрият отговор) е стратегията, която оптимизира и максимизира печалбата целево и безкомпромисно срещу конкретната стратегия σ .

Стъпка 4 въвежда производна метрика, наречена **пропуск в експлоатируемостта**: тя отчита с колко една абстрактна стратегия е по-лоша от точното равновесие на Наш за реалната игра, *когато бъде измерена в*

реалната игра.

Нека G е реалната игра, а $\hat{G}$ — нейната абстракция. Нека $\hat{\sigma}^*$ е равновесието на Наш за $\hat{G}$, а $T(\hat{\sigma}^*)$ е нейният превод обратно до играема стратегия за G (преводът би бил най-обикновено твърдение, ако $\hat{G}$ е конструирана чисто като информационна абстракция; би бил нетривиален, ако съдържа абстракция на действията — вж. раздела за абстракция на действията). Тогава

$$\Delta_{\text{abs}}(\hat{G}) = \text{exploit}_G(T(\hat{\sigma}^*)) - \text{exploit}_G(\sigma_G^*)$$

където σ_G^* е точното равновесие на Наш на G . По дефиниция винаги важи $\Delta_{\text{abs}} \geq 0$, като равенството е изпълнено тогава и само тогава, когато абстракцията е без загуби (lossless) (разгледано в критерия за сливане по-долу).

Това е и централната величина в обхвата на Стъпка 4. Всяка Парето диаграма за Парето границата съдържа Δ_{abs} на една от осите си. Съответно всяко твърдение за „качество на абстракцията” се доказва или оспорва именно чрез нейното изчисляване.

Два допълващи се инструмента позволяват количественото оценяване на Δ_{abs} преди абстрактната игра изобщо да бъде решена:

- **Граница, претеглена по достигането** (разгледана в бюджета на грешката по-долу) — сумира грешките на полезната стойност (utility) и на вероятността за сливане, като ги претегля с вероятността за достигане; това ни дава *горна граница* на Δ_{abs} произтичаща единствено от структурните свойства на самата абстракция.
- **Метрика на Васерщайн (Earth Mover’s Distance, EMD) между абстрактни и реални разпределения** (разгледана в бюджета на грешката по-долу) — това е *измерен заместител* (proxу) на Δ_{abs} , независим от решаването на каквато и да била математическа постановка: просто се изчислява EMD между разпределенията на силата на ръцете в предварително слетите информационни множества и се отчита общото количество изхвърлена полезна информация при сливането. Емпирично погледнато, това е най-силният предсказател за експлоатируемостта на модела след приключване на решаването.

Двете измервания се допълват взаимно: от една страна математическата граница е изключително строга, но често е широка и допуска голям толеранс; от друга страна EMD-заместителят е общо-емпиричен, но стеснява този толеранс много прецизно. Парето изгледът внася и двете измервания, като ги комбинира с пряко измереното Δ_{abs} за всяка отделна конфигурация на абстракция.

Запомнете: експлоатируемостният пропуск е стратегическата цена, платена за решаване на умалената абстракция вместо на реалната игра.

4.5 Метрика на Васерщайн (EMD): Кратко въведение

Метриката на Васерщайн (Earth Mover's Distance, EMD) се появява в почти всеки следващ раздел, така че заслужава кратко самостоятелно представяне.

Какво измерва. Дадени две вероятностни разпределения над едно и също опорно множество, EMD е минималното количество „работа“, което е необходимо, за да се преобразува едното в другото, където *работа* = *маса по разстояние*. Представете си всяко разпределение като купчини пясък върху числова ос — EMD е най-малкото общо усилие за преоформяне на купчина А в купчина Б.

Произход и други имена. Идеята води началото си от *задачата за оптимален транспорт* на Монж от 1781 г. (преместване на купчини пръст за запълване на ями с минимално усилие), формализирана от Канторович през 1942 г. като линейна програма. Същата величина се появява в машинното обучение под няколко имена — **разстояние на Васерщайн от 1-ви ред (Wasserstein-1)**, **разстояние на Канторович-Рубинщайн** или просто **разстояние на Васерщайн**. Rubner, Tomasi и Guibas (2000) популяризират името „Earth Mover's Distance“ в компютърното зрение за извличане на изображения. По-късно EMD стои в основата на Wasserstein GAN-овете и е работен инструмент в анализа на сходство между документи, доменна адаптация и във всяка задача, в която сравняването на *формата* на разпределенията е важно.

Защо превъзхожда сравненията, базирани на средни стойности. EMD зачита *геометрията* на разпределението на масата, а не само средните стойности. Две разпределения, концентрирани близо едно до друго, са близки; две разпределения, концентрирани в противоположните краища, са далеч едно от друго, независимо къде попадат техните средни стойности. Сравненията по очаквана стойност изхвърлят цялата тази структура.

В контекста на тази стъпка. Всяко информационно множество има *Разпределение на силата на ръката (Hand Strength Distribution, HSD)* — хистограма на крайно-игровите вероятности за победа, изчислена чрез разиграване на невидените карти. Две HSD с еднаква средна стойност може да имат напълно различни форми: пикова „стабилна средна ръка“ срещу бимодална „или пълен успех, или пълен провал“. Клъстерирането, базирано на очакваната сила на ръката, ги слива; EMD не. Точно затова всеки критерий за качество, всеки заместител на грешката и всеки клъстериращ конвейер по-долу използват EMD между HSD като основния сигнал за подобие.

Евтино върху едномерни хистограми. Когато опорното множество е едномерно и наредено (вероятност за победа в $[0, 1]$, разделена на групи), EMD се свежда до L1 разстоянието между кумулативните разпределения — едно линейно преминаване през групите. Именно това прави HSD + EMD достатъчно бързо, за да клъстерира милиони информационни множества.

Запомнете: EMD сравнява *формата* на разпределението, а не само средната стойност — затова две ръце с еднакви проценти на победа все пак могат да бъдат стратегически различни.

4.6 Критерият за сливане

Препоръчително четене: <https://www.cs.cmu.edu/~gilpin/papers/extensive.JACM.pdf> · https://www.cs.cmu.edu/~sandholm/imperfect_recall_abstraction.arxiv14.pdf · <https://poker.cs.ualberta.ca/publications/AAMAS13-abstraction.pdf>

Кога две информационни множества могат да бъдат слети в едно? Три вложени нива на строгост, започвайки от най-слабото отгоре.

4.6.1 Ниво 1 — Без загуба

Слей две информационни множества само когато са *стратегически идентични*: еднаква вероятност за достигане, еднаква рекурсивна структура и еднакви последици за полезността срещу всяко възможно продължение от страна на опонента. Последното условие е носещото — ако някоя реакция на опонента може да ги различи, те не могат да бъдат слети без загуба.

Когато това е изпълнено, сливането е безплатно: всяка оптимална стратегия в абстрактната игра се повдига до оптимална стратегия в оригиналната игра с **нулева** цена по отношение на експлоатируемост.

Интуиция: Червен валет и черен валет в игра, в която цветовете не са от значение (няма възможни флъшове), могат да бъдат слети без загуба. Червен валет в игра с флъшове — не може: цветът тихомълком влияе върху шансовете за флъш на опонента чрез премахване на карти.

Запомнете: без загуби абстракцията е безплатна компресия: същото стратегическо значение, по-малко съхранени информационни множества.

4.6.2 Ниво 2 — Ограничена абстракция със загуби

Отслабваме „идентични полезности“ до „полезностите се различават с най-много ϵ “; същата идея се прилага за вероятностите във възлите на случайността. Цената е количествено измерима грешка — всяко сливане допринася с бюджет на свободата (slack), който се разпространява в обща горна граница на експлоатируемостта (използвана в следващия раздел). Последователностите от действия по слетите пътища все още трябва да съвпадат, така че това е *контролирано* забравяне, а не произволно.

Интуиция: Поставянето на J и Q в една обща група „ниски карти“ принуждава агента да ги играе еднакво, въпреки че оптимално те се различават леко. Системата абсорбира тази грешка в замяна на много по-малка игра.

Запомнете: ограничената абстракция със загуби е контролирано забравяне: играта се свива, но всяко сливане получава цена по грешка.

4.6.3 Ниво 3 — Емпирично подобие

Когато аналитичната граница е твърде песимистична или входните данни — твърде многомерни за изброяване (Texas Hold'em има $\sim 10^9$ канонични конфигурации на картите на масата при ривъра), отказваме се от границата за всяко отделно сливане и я заменяме с *научена функция за разстояние*:

- Изчисляване на признаков вектор за всяко информационно множество — типично **Разпределение на силата на ръката (HSD)**: хистограмата на крайно-игровите вероятности за победа след разиграване на невидените карти.
- Използване на **Метрика на Васерщайн (EMD)** между признаковите вектори като метрика на подобие.
- Клъстериране на информационни множества, чиито признакови разпределения са близки; сливане в рамките на клъстерите.

Тук няма формална гаранция за експлоатируемостта — качеството се проверява *след* решаване чрез измерване на експлоатируемостта на получената стратегия.

Запомнете: емпиричната абстракция е бюджетирано предположение, което трябва да бъде измерено след решаване.

4.6.4 Избор сред трите

Редът на решение е следният: първо вземете всяко налично сливане без загуба; след това приемате ограничени сливания със загуби само когато бюджетът на грешката е поносим; когато точните проверки са твърде песимистични или твърде скъпи, клъстерирате с HSD + EMD и проверявате получената абстракция емпирично.

4.7 Бюджетът на грешката

Препоръчително четене: https://www.cs.cmu.edu/~sandholm/imperfect_recall_abstraction.arxiv14.pdf · <https://poker.cs.ualberta.ca/publications/AAMAS13-abstraction.pdf>

Три инструмента за количествено определяне, които се увеличават по точност и намаляват по формална строгост.

4.7.1 Инструмент 1 — Аналитична граница

Дадена е ограничена със загуби абстракция с константи на свободата (slack) за всяко сливане; сумирай ги — претеглени с това колко често се достига всяко информационно множество по време на игра — за да получиш горна граница на пропуска в експлоатируемостта.

Претеглянето по достигане е ключовата идея. Редки информационни множества могат да се сливат агресивно, без това да навреди на общата експлоатируемост; небрежни сливания в плътни, често посещавани области са катастрофални. Точно това използва всяка практическа покерска абстракция от 2010 г. насам.

Интуиция: Грешката от едно сливане на групи се претегля с това колко често играчите реално стигат до тази ситуация. Небрежно сливане в рядък ендгейм сценарий струва почти нищо като цяло, което позволява агресивно абстрахиране без загуба на пари в очакване.

Запомнете: аналитичната граница е строга, но обикновено разхлабена; най-важната ѝ идея е претеглянето по достигането.

4.7.2 Инструмент 2 — EMD заместител

Измерена горна граница, която не изисква изброяване на листата: просто се изчислява EMD между хистограмите на силата на ръцете на две информационни множества. EMD е *заместител*, а не граница — корелира добре с експлоатируемостта след решаване, но не носи формална гаранция. (За базовата механика вижте въведението за EMD по-горе.)

Запомнете: EMD помни формата на разпределението; очакваната сила на ръката помни само средната стойност.

4.7.3 Инструмент 3 — Директен оценител CFR-BR

Най-силното измерване: то връща най-близкото представимо приближение на Наш, което абстракцията може да изрази, *изолирайки* грешката от абстракцията от грешката от решаването.

В експерименти стратегиите от CFR-BR показват експлоатируемост до $1/3$ от съответните стратегии от стандартен CFR върху *същата* абстракция. Изводът: голяма част от измерената „грешка от абстракцията” в литературата всъщност е *грешка от решаването, преоблечена като друго* — самата абстракция е способна на по-добро, но решителят не е достигнал сходимост.

Запомнете: CFR-BR пита какво абстракцията може да изрази, а не колко добре един конкретен решител се е случило да тренира.

4.7.4 Емпирични находки, които си струва да се запомнят

Две устойчиви сравнения при еднакъв бюджет на информационни множества:

- **Отчитащо разпределението спрямо базирано на очакване.** HSD + EMD строго доминира клъстеризирането, базирано на очакваната сила на ръката, по експлоатируемост и по процент победи едно срещу едно срещу фиксирани опоненти.
- **Несъвършена спрямо съвършена памет.** Абстракциите с несъвършена памет надминават тези със съвършена памет при еднакъв бюджет на информационни множества — свободата на преразпределение на групите е емпирично по-ценна от загубената непрекъснатост.

И двете са причини конвейерът по време на изграждане да използва по подразбиране несъвършена памет + HSD + EMD.

4.8 Конвейерът по време на изграждане

Препоръчително четене: <https://www.cs.cmu.edu/~gilpin/papers/extensive.JACM.pdf> · <https://poker.cs.ualberta.ca/publications/AAMAS13-abstraction.pdf> · https://www.cs.cmu.edu/~sandholm/imperfect_recall_abstraction.arxiv14.pdf

Два допълващи се конвейера, по един за всяко ниво на строгост на критерия.

4.8.1 Конвейер 1 — GameShrink (беззагубен)

Изчерпателен слиятел, който обхожда *сигналното дърво* — структура, по-малка от дървото на играта, която изброява само последователности от публични + частни сигнали — отдолу нагоре. На всяко ниво той проверява двойки съседни поддървета за стратегическа еквивалентност и слива всяка успяваща двойка.

Защо сигналното дърво е по-малко: дървото на играта умножава всеки различен сигнал на скрито състояние по всяка различна последователност от залагания, която може да доведе до него, докато сигналното дърво колапсира всички тези пътища от залагания в един възел на сигнала. За Род Айлънд Hold'em това означава ~6,6 милиона възли в сигналното дърво срещу ~3,1 милиарда в дървото на играта — приблизително 500× компресия преди прилагането на каквато и да е стъпка със загуби. GameShrink е *пълен* по своя критерий за сливане: всяко сливане без загуба, изразимо чрез този критерий, бива намерено.

Този конвейер + линейно програмиране беше двигателят, решил Род Айлънд Hold'em през 2007 г., с четири порядъка по-голяма игра от която и да е решена дотогава покерска игра.

Запомнете: GameShrink търси в сигналното дърво всяко безплатно сливане, преди да се обмисля каквато и да е компресия със загуби.

4.8.2 Конвейер 2 — HSD + EMD + k-средни + несъвършена памет (със загуби)

Когато беззагубният слиятел е достигнал сходимост и играта все още е твърде голяма, се преминава към клъстериране:

Конвейерът изчислява HSD за всяко информационно множество, клъстерира тези разпределения с EMD като метрика на разстояние и съпоставя всяко информационно множество на идентификатор на група. Два режима на памет:

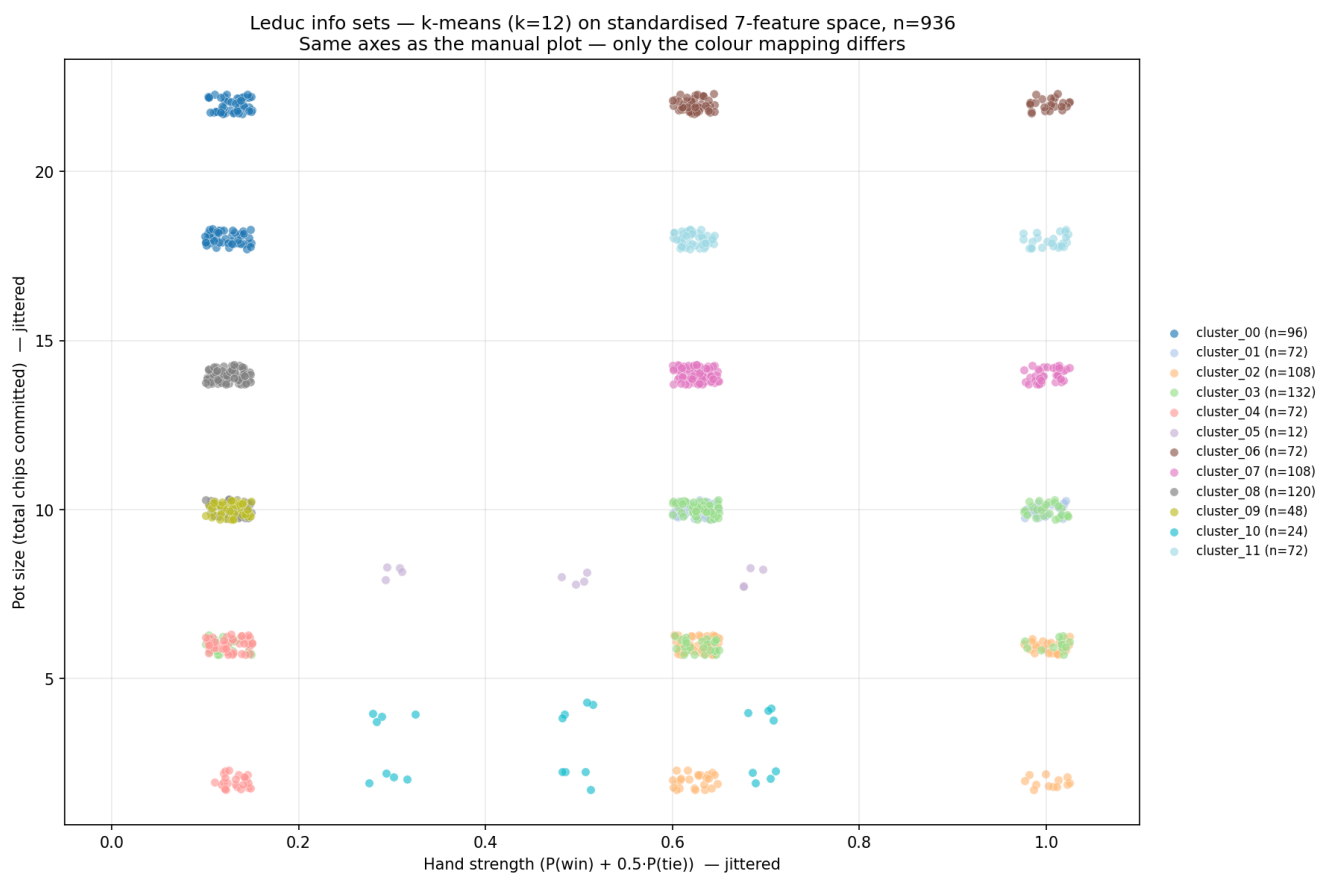
- **Съвършена памет** — идентичността на групата включва следата от предходни групи.
- **Несъвършена памет** — групата от по-късен рунд може да забрави предишната следа, освобождавайки повече групи за рунда, в който новата информация има най-голямо значение.

Несъвършената памет последователно печели при фиксиран бюджет на групите — капацитетът се изразходва за рундовете, които имат значение, а не за помненето на историята.

Запомнете: HSD + EMD решава *какво изглежда стратегически подобно*; несъвършената памет решава *къде да се похарчи бюджетът на групите*.

4.8.3 Бележка относно изчислителната трудност

Изборът на разделение, което минимизира аналитичната граница, е **NP-пълен** дори за миниатюрна едно-посочна игра с дълбочина две. Затова никой не минимизира границата точно — практическите конвейери приближават по нива (един рунд по един път), а не глобално. При разумни условия едно ниво се свежда до клъстериране тип k-център в метрично пространство, за което съществуват алгоритми за полиномиално приближение с гарантиран константен фактор.



Фигура 1: Групиране на информационни множества чрез К-средни (k-means)

Точно затова всяка практическа покерска абстракция от 2010 г. насам е конвейер за клъстериране ниво по ниво, а не глобален оптимизатор.

4.9 Поправяне по време на изпълнение

Препоръчително четене: <https://arxiv.org/pdf/1705.02955v3>

Когато играта стига до подигра и абстрактната схема е твърде груба, подиграта се преразрешава с по-висока точност в *реално време*. Две поправки имат значение — заедно те бяха носещите компоненти на Libratus, първият ИИ, победил елитни играчи в хедс-ъп безлимитен Texas Hold'em.

4.9.1 Защо решаването на подигри не може да се извършва изолирано (Coin Toss)

Прост контрапример, наречен *Coin Toss* („Хвърляне на монета“): монета пада ези или тура с равна вероятност, само P_1 вижда резултата. P_1 избира *Sell* (продажба, чиято печалба зависи от монетата) или *Play* (игра, в която P_2 налучква страната). Оптималната стратегия на P_2 в подиграта *Play* **не** е функция само на подиграта *Play* — тя зависи от стойността, която P_1 би получил, избирайки *Sell* вместо нея. Промяна на печалбата на *Sell* обръща оптималната стратегия за *Play*, въпреки че самата подигра *Play* не се променя.

Това е основният проблем, в който се проваля всяко наивно решаване на подигра с несъвършена информация. Поправката: решаване на *разширена подигра*, която включва оригиналната подигра плюс допълнителни „възли с алтернативна печалба“, кодиращи какво всеки играч би могъл да постигне, ако *не беше влязъл* в тази подигра.

4.9.2 Поправка 1 — Безопасно решаване на подигри

Разширената подигра е закотвена към стойностите на схемата: всяко информационно множество в горния слой на подиграта получава алтернативна печалба, равна на това, което схемата е обещала на този играч в дадената точка от играта. Решаването на разширената игра дава прецизирана стратегия с гаранция за безопасност — експлоатируемостта е доказано не по-висока от тази на схемата и строго по-ниска, когато локалните условия позволяват това.

Практическо подобрение (*Reach*) пренася напред „подаръци“ — разлики в стойността от по-ранни точки по пътя, в които играчът би могъл да направи строго по-добро действие — за допълнително подобрение.

На практика консервативните печалби на схемата могат да бъдат заменени с *оценки* на равновесната стойност. Това отстранява строгата гаранция, но обикновено води до по-ниска експлоатируемост в реална игра, тъй като самите консервативни печалби на схемата са сами по себе си твърде разхлабени.

Запомнете: безопасното решаване на подигри работи, защото подиграта не се преразрешава сама по себе си; тя е закотвена от стойностите на схемата.

4.9.3 Поправка 2 — Вложено решаване на подигри (убиецът на превода на действия)

Когато *опонентът* изиграе действие *a* извън абстракцията (например залог от $0,7 \times \text{пот}$, когато абстракцията съдържа само $0,5 \times \text{пот}$ и $1 \times \text{пот}$), вместо *a* да се закръгля до познато действие чрез преводач, се *преразрешава нова подигра, съдържаща a*.

По-евтиният вариант изгражда подигра непосредствено след действието извън дървото, преразрешава я със скелета за безопасно решаване и закача новата подстратегия към схемата. Ако по-късно се появи още едно действие извън дървото, процесът се повтаря — схемата се разраства само там, където играта реално отива.

Емпирично въздействие. В контекста на хедс-ъп безлимитен Texas Hold'em експлоатируемостта на вложеното решаване срещу залози на опонента извън дървото е **10–100 пъти по-ниска** в сравнение с което и да било от досегашните методи за превод на действия, в зависимост от размера на абстракцията.

Рекурсията на практика е плитка. Повечето реални действия извън дървото не се верижат — опонентът играе един странен залог, агентът преразрешава и новото абстрактно дърво го поглъща. Статичните преводачи на действия остават правилният избор само когато бюджетът на латентност не може да си позволи решаване на CFR на живо (онлайн игра, вградени приложения).

Запомнете: преводът на действия закръгля хода на опонента; вложеното решаване запазва хода и решава около него.

4.10 Архитектура: Схема + поправки на живо

Целият конвейер сега се събира в един архитектурен модел, използван от всеки състезателен хедс-ъп безлимитен покер ИИ от 2017 г. насам (Libratus, Modicum, Pluribus):

1. **По време на изграждане** — прилагане на абстракция без загуби и със загуби за свиване на играта; решаване на получената абстрактна игра с CFR / CFR+ / MCCFR; замразяване на получената стратегия като **схема** (blueprint).
2. **По време на изпълнение** — когато играта стига до подигра, която схемата покрива грубо, тя се преразрешава с безопасно решаване на подигри (Поправка 1). Когато опонентът изиграе действие извън абстракцията, се преразрешава нова подигра, съдържаща това действие (Поправка 2).

Двете половини се допълват: абстракцията прави задачата по време на изграждане проследима; поправките на живо възстановяват прецизността, загубена от абстракцията, точно в точките на играта, в които наистина има значение. Стъпка 6 покрива пълните интегрирани системи; настоящата стъпка предоставя примитивите за абстракция и поправяне, от които те са изградени.

Запомнете: производствената архитектура е една част предварително изчислена схема и една част решаване на живо — нито една от двете половини не стои сама.

4.11 Неявен път: Аналози от дълбокото RL

Всяка фаза от явния конвейер има аналог в дълбокото RL, който заема същата концептуална роля, но обменя формалните гаранции срещу обучение от край до край. Това са указатели напред — реалните реализации идват в стъпки 5–6.

- **Критерий за сливане** — трите нива на строгост съответстват на мрежови архитектури: без загуби ↔ пермутационно еквивариантни мрежи (Deep Sets), ограничени със загуби ↔ информационни тесни места в рекурентни / трансформърни политики, емпирично подобие ↔ научени латентни вграждания от край до край (като в Deep CFR).
 - **Бюджет на грешката** — няма явни граници за сливане. Качеството се следи чрез криви на скоростта спрямо изкривяването (Information Bottleneck) и проследяване на тестовата загуба, приемайки асимптотична сходимост вместо алгоритмични гаранции.
 - **Конвейер по време на изграждане** — няма отделна фаза на изграждане. Латентното пространство на мрежата научава своето собствено абстрактно представяне, оформено директно от градиентния спуск върху функцията на загубата за минимизиране на съжалението.
 - **Поправяне по време на изпълнение** — точните решители на равновесие са заместени с евристично търсене с ограничена дълбочина, подкрепено от стойностни функции на невронни мрежи (DeepStack, ReBeL).
-

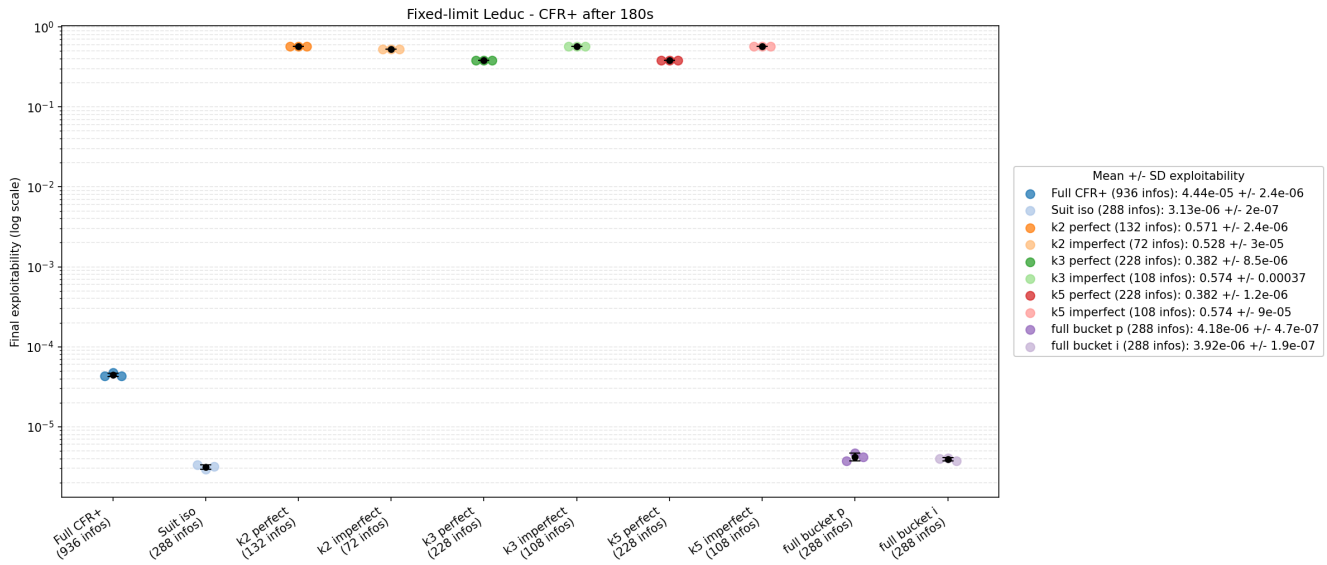
4.12 Практическа валидация

Фазата на реализация преобразува чисто теоретичните абстракции от резюмето в малък, но напълно завършен конвейер за игрите от семейството на Ледюк:

- **Беззагубен изоморфизъм на цветовете (Lossless suit isomorphism)** при Ледюк с лимит и разширен Ледюк.
- **Групиране на карти със загуби (Lossy card bucketing)** посредством признаците за силата на ръката, разстояния в стила на EMD и предварително зададен конфигурируем брой на групите.
- **Абстракция на действията (Action abstraction)** при Mini-NL Ледюк — внедрена с код за превод, използващ стратегията за прехвърляне към най-близкото действие, вероятностното разделяне, както и псевдохармоничното преобразуване.
- **Разширена версия на Ледюк (Extended Leduc)** включваща на практика четири ранга и два цвята, предоставяща осезаемо по-мощна тестова среда (testbed) при условия на несвършена информация.
- **Обединена архитектура**, комбинираща едновременно намаляването на измеренията по цвят, по действия и посредством допълнителни групи по карти.
- **Оценка на качеството (Quality evaluation)** изразяваща се чрез количествени експлоатируемостни пропуски, алтернативни заместители като EMD, кръстосана проверка (cross-validation) директно спрямо OpenSpiel, както и изчертаване на съответната Парето граница.

Основните емпирични изводи се припокриват изцяло с теорията: без загуби абстракция де факто е стратегически безплатна и едновременно с това необикновено ценна в изчислителен план, докато абстракциите със

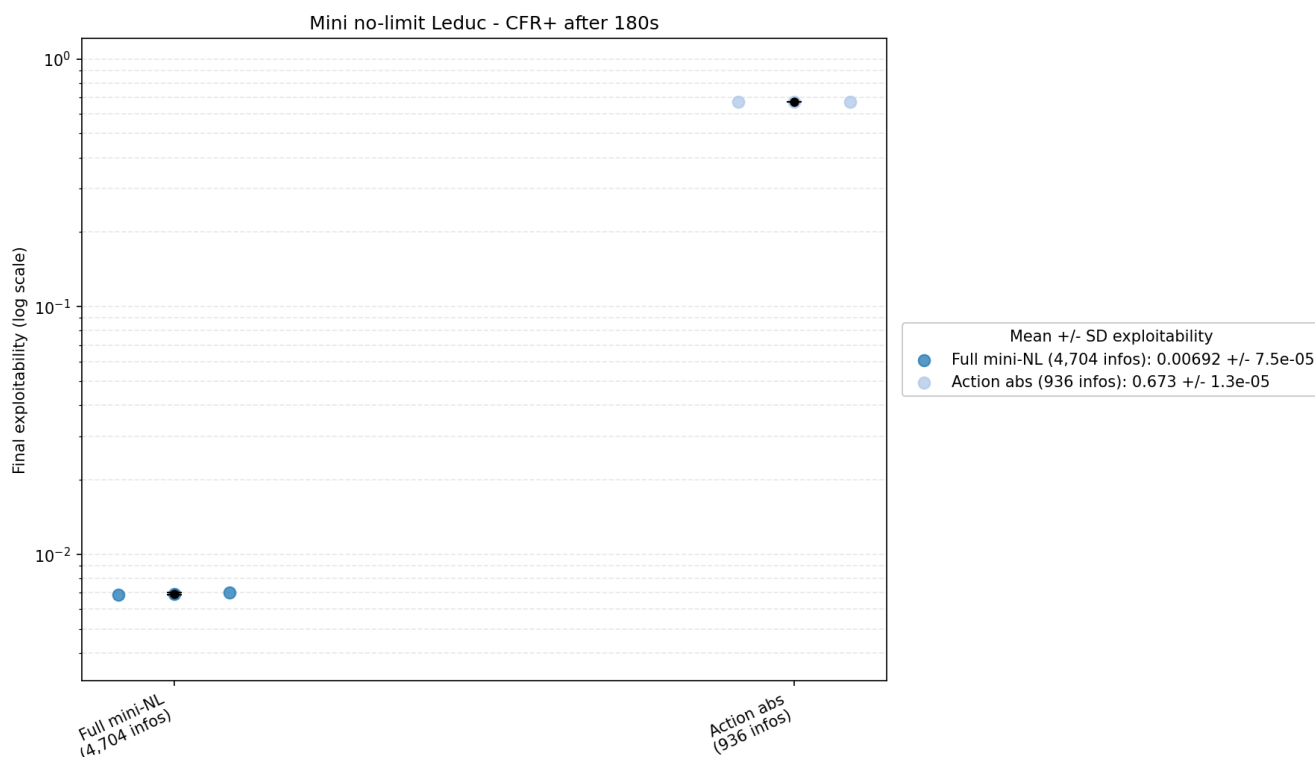
загуби, както при информацията, така и при действията, налагат твърда и трайна долна граница на общата експлоатируемост. Например, в условия на строги времеви бюджети от 180 секунди за изпълнение на CFR+, въвеждането на изоморфизма на цветовете съумя да сведе размерността на Ледюк с лимит от общо 936 до едва 288 информационни множества, успявайки дори да отбележи по-ниска експлоатируемост сравнено с пълната версия на играта, просто защото успя да извърти многократно по-чести итерации. В случая с разширения Ледюк, абсолютно същата техника помогна за свиване на дървото от 10 304 до скромните 2 968 информационни множества, сваляйки крайната експлоатируемост от първоначалните около $2,7 \times 10^{-2}$ до нива като $\sim 1,3 \times 10^{-3}$.



Фигура 2: Резултати на CFR+ при използване на абстракции в Ледюк с лимит

От своя страна изпълненията, възползващи се от групи със загуби, илюстрират обратната страна на монетата. Докато по-редуцираните игри несъмнено се възползват от по-бързото обучение, генералната грешка не бива елиминирана просто с добавянето на повече CFR+ итерации, тъй като моделът реално усвоява решение не за оригиналната, а за друга сходна игра. За Ледюк с лимит, грубите абстракции бяха циментирани на нива от около 0,38–0,57 спрямо експлоатируемостта, независимо от това, че броят на извършените CFR+ итерации драстично превиши този при пълния. Точно това утвърждава ключовото концептуално значение на така наречения експлоатируемостен пропуск — той ни припомня факта, че грешката, дължаща се на самата абстракция, не бива да се възприема наравно с грешката от оптимизатора (solver error).

Абстракцията на действията несъмнено бе най-рискованият етап тук. При Mini-NL Ледюк, рязкото редуциране на самата съвкупност от действия спомогна за намаляване на информационните множества от 4 704 на 936, предизвиквайки осезаемо по-висока производителност за CFR+ в определения времеви прозорец, но стратегическата експлоатируемост се запази необичайно висока. За разширения Ледюк, вплитането на допълнителна абстракция на действията редом до вече вмъкнатия изоморфизъм доведе до едно свръхкомпактно дърво, въпреки че и тук преведената към оригиналната игра стратегия оставаше силно експлоатируема. Точно на тази слабост се дължи съвременната тенденция в специализираната литература за отказване от методите със статичен превод и заместването им с вложено решаване: когато реалният опонент



Фигура 3: Резултати на CFR+ при използване на абстракции в Mini-NL Ледюк

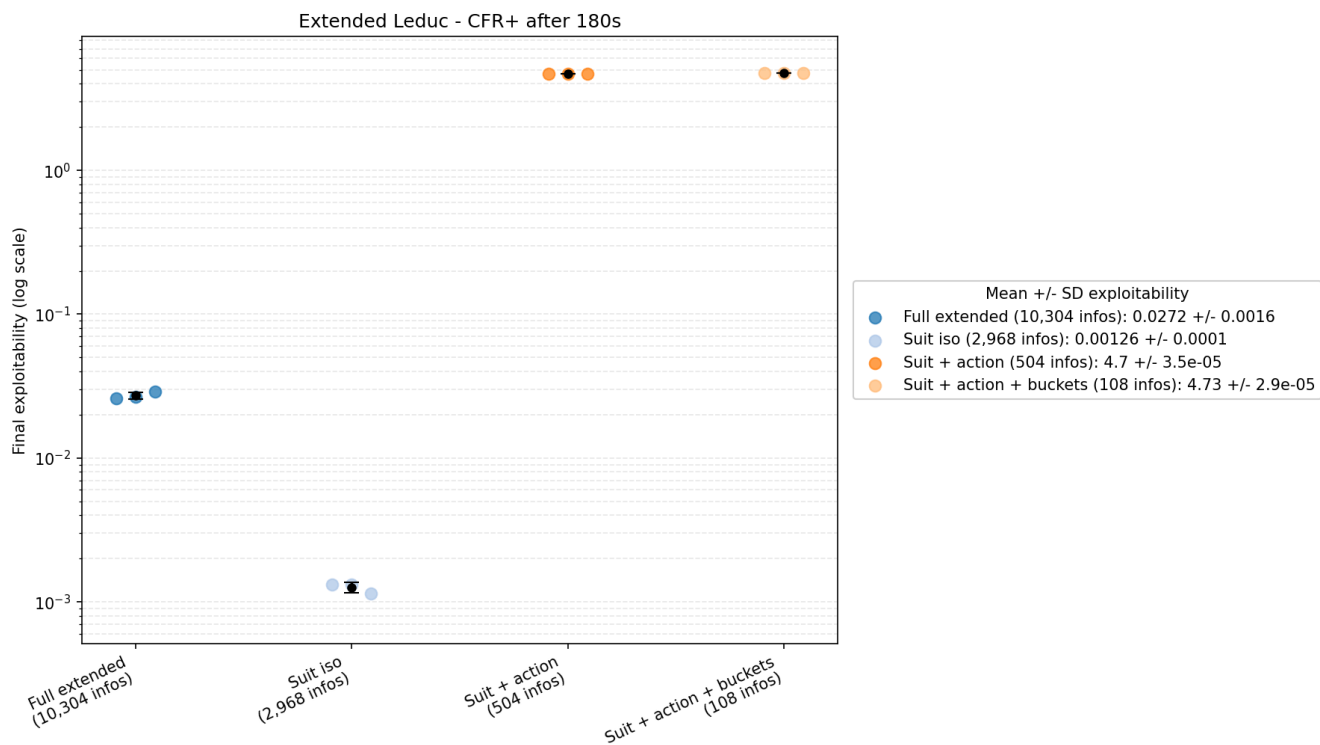
изиграе едно действително действие, то е прекалено важно за развързката, за да може лекомислено да бъде класифицирано и просто закръглено.

В края на краищата Парето изгледът служи като безкомпромисната финална диагностика на успеха. За всяка една от отбелязаните тук точки се задава въпросът: колко процента бе смалена играта и, съответно, колко точно експлоатируемост заплатихме като компенсация за тази изчислителна компресия? Тук без загуби изоморфизъм се нарежда сред възможно най-привлекателните участъци от графиката на границата. Колкото до грубото групиране и абстрахирането на действията — те несъмнено могат да продължат да свиват играта до безкрай, но само чрез навлизането си в една по-компромисна зона, в която всяко следващо свиване се заплаща с осезаемо намалено качество на стратегията.

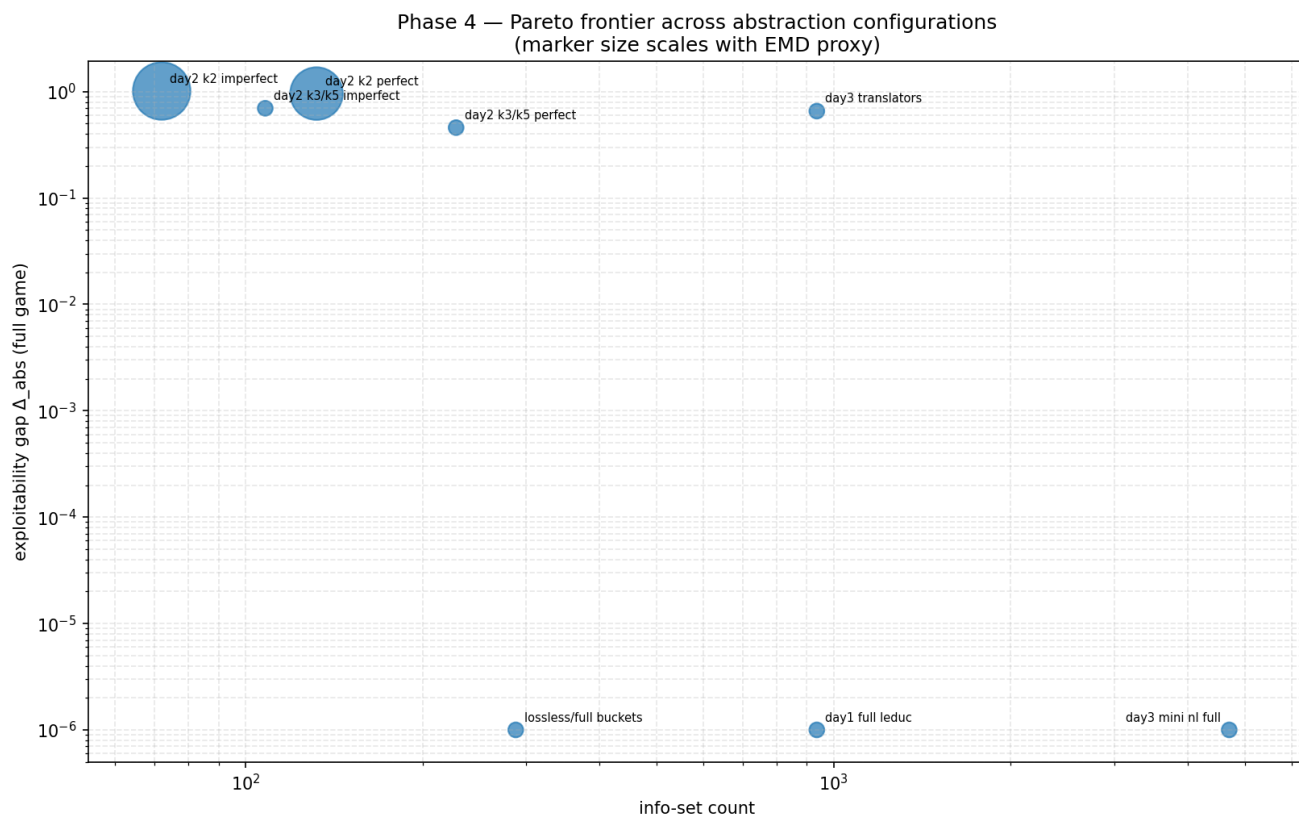
4.13 Връзки и указатели напред

Стъпка 4 естествено продължава прогресията, започната в предходните Стъпки 2 и 3. Докато Стъпка 2 за пръв път въведе понятието за локално минимизиране на съжалението вътре в информационните множества (CFR), Стъпка 3 направи процеса по-бърз и драстично по-евтин (CFR+ и MCCFR). На свой ред Стъпка 4 вече променя фундаментално самата входна игра: тя успява да отговори превантивно на въпроса кои от наличните състояния или действия могат да бъдат просто слети, без с това да бъде заличен цялостният стратегически сигнал.

Мостът към Стъпка 5 е разграничението между явна и неявна абстракция. Абстракциите на Стъпка 4 са ръчно изградени или клъстерно изградени разделяния върху информационни множества и множества от



Фигура 4: Резултати на CFR+ при използване на абстракционна среда в разширен Ледюк



Фигура 5: Парето граница на различните модели абстракции

действия. Деер CFR и невронното приближение на равновесие заместват тези таблици с научени функционални апроксиматори: представянето е все още компресирано, но компресията живее в мрежа, а не във фиксирана карта на групите.

Мостът към Стъпка 6 е архитектурата на схемата. Съвременните покерски агенти решават първо груба абстрактна игра, след което поправят слабостите онлайн чрез решаване на подигри. Стъпка 4 предоставя речника: схема, превод на действия, пропуск в експлоатируемостта, Парето граница и безопасно/вложено уточняване. Стъпка 6 превръща тези части в завършени игрови системи.

За дисертацията абстракцията има значение, защото опонентовата адаптация работи само при разделителната способност, която представянето запазва. Ако абстракцията слее две стратегически различни състояния от страната на опонента, никой следващ модел на опонента не може да възстанови това разграничение. Обратно, представяне, което е твърде фино, може да е твърде скъпо за решаване или оценяване. Затова Парето границата от Стъпка 4 става част от методологията за оценяване: качеството на стратегията трябва да се отчита заедно с размера и гранулираността на представянето на играта, което го е произвело.